2026 年度　成蹊大学理工学部

確率統計　クラス＜5＞

第3回

主な確率分布1

担当：小林 光木

Version 1.0.0　最終更新：2026 年 10 月 13 日

1. 確率変数の独立性

2. ベルヌーイ分布

3. 二項分布

4. ポアソン分布

5. 幾何分布

6. 連続一様分布

確率変数の独立性

定義

確率変数 X, Y が**独立**であるとは、次が成り立つことを言う：

$$P(X \leq a,\ Y \leq b) = P(X \leq a)P(Y \leq b) \qquad (\forall a, b \in \mathbb{R})$$

より一般に、確率変数 $X_1, \ldots, X_n$ が**独立**であるとは、次が成り立つことを言う：

$$P(X_1 \leq a_1, \ldots, X_n \leq a_n) = \prod_{k=1}^{n} P(X_k \leq a_k) \qquad (\forall a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R})$$

定理

$X_1, \ldots, X_n$ が独立で、$E[|X_k|] < \infty$ なら、次が成り立つ：

$$E\left[X_1 \cdots X_n\right] = E[X_1] \cdots E[X_n]$$

確率変数の独立性

簡単のため $n = 2$ として、X, Y が独立な場合を考える。

離散型の場合の証明.

独立性から $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ なので、

$$E[XY] = \sum_x \sum_y xy\, p_{X,Y}(x, y) = \sum_x x\, p_X(x) \sum_y y\, p_Y(y) = E[X]E[Y].$$

連続型の場合の証明.

独立性から $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ なので、

$$\begin{aligned} E[XY] &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} xy\, f_{X,Y}(x, y)\, dy\, dx \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}} x\, f_X(x)\, dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} y\, f_Y(y)\, dy \right) = E[X]E[Y]. \end{aligned}$$

期待値と積率母関数の積

系

$X_1, \ldots, X_n$ が独立、g_k が連続、$E[|g_k(X_k)|] < \infty$ ならば、次が成立する：

$$E\left[\prod_{k=1}^{n} g_k(X_k)\right] = \prod_{k=1}^{n} E[g_k(X_k)]$$

系 (独立な確率変数の和の積率母関数)

$X_1, \ldots, X_n$ が独立で、$t \approx 0$ で $E[e^{tX_k}] < \infty$ なら、次が成り立つ：

$$\begin{aligned} M_{X_1+\cdots+X_n}(t) &= E\left[e^{t(X_1+\cdots+X_n)}\right] \\ &= E\left[e^{tX_1}\right] \cdots E\left[e^{tX_n}\right] = M_{X_1}(t) \cdots M_{X_n}(t) \qquad (t \approx 0) \end{aligned}$$

独立性と分散の加法性

命題

$X_1, \ldots, X_n$ が独立で、$E[X_k^2] < \infty$（$k = 1, \ldots, n$）ならば、次が成立：

$$V\left[\sum_{k=1}^{n} X_k\right] = \sum_{k=1}^{n} V[X_k]$$

証明の概略.

簡単のため $n = 2$ として、X, Y が独立な場合を考える。このとき、

$$\begin{aligned} V[X+Y] &= E[(X+Y)^2] - (E[X]+E[Y])^2 \\ &= V[X] + V[Y] + 2(E[XY] - E[X]E[Y]) \\ &= V[X] + V[Y]. \end{aligned}$$

1. 確率変数の独立性

2. ベルヌーイ分布

3. 二項分布

4. ポアソン分布

5. 幾何分布

6. 連続一様分布

ベルヌーイ分布

定義 (ベルヌーイ分布)

$0 < p < 1$ とする。確率変数 X が

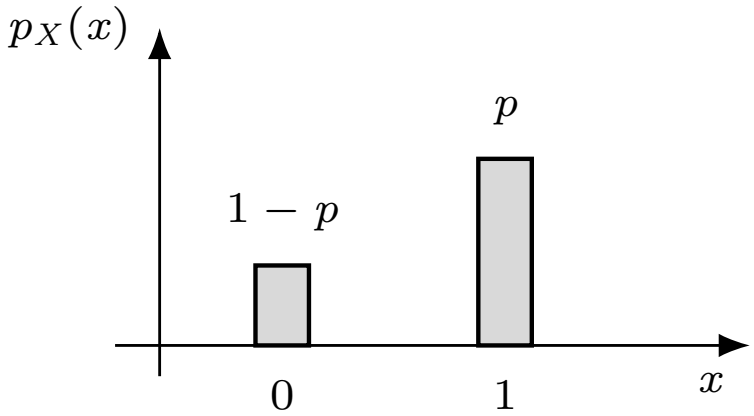
$$P(X = 1) = p, \qquad P(X = 0) = 1 - p$$

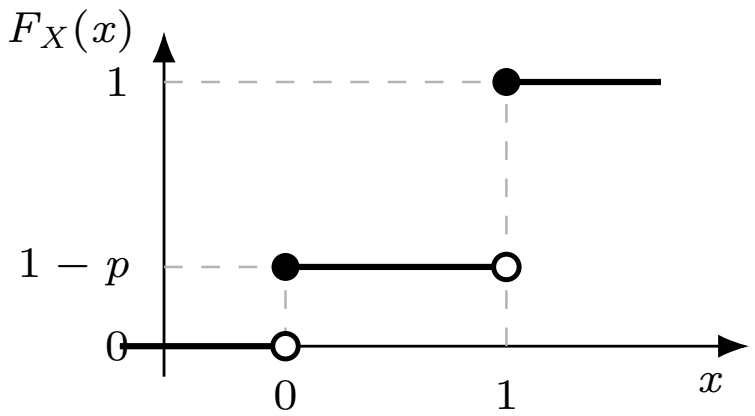
を満たすとき、X が従う分布を**ベルヌーイ分布**といい、
次のように書く：

$$X \sim B(1, p).$$

確率分布表

x	0	1
$P(X = x)$	$1 - p$	p





ベルヌーイ分布の平均と分散

命題

確率変数 $X \sim B(1, p)$ の平均と分散は次を満たす：

$$E[X] = p, \qquad V[X] = p(1-p)$$

証明.

X の平均と 2 次積率は

$$E[X] = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p,$$
$$E[X^2] = 0^2 \cdot (1-p) + 1^2 \cdot p = p$$

よって、分散公式を用いれば

$$\begin{aligned} V[X] &= E[X^2] - E[X]^2 \\ &= p - p^2 = p(1-p) \end{aligned}$$

ベルヌーイ分布の積率母関数

命題

確率変数 $X \sim B(1, p)$ の積率母関数は次を満たす：

$$M_X(t) = 1 - p + pe^t \qquad (t \in \mathbb{R})$$

証明.

X がとる値は 0 と 1 のみなので、

$$\begin{aligned} E[e^{tX}] &= e^{t\cdot 0} P(X = 0) + e^{t\cdot 1} P(X = 1) \\ &= e^{t\cdot 0}(1 - p) + e^{t\cdot 1} p \\ &= 1 - p + pe^t. \end{aligned}$$

1. 確率変数の独立性

2. ベルヌーイ分布

3. 二項分布

4. ポアソン分布

5. 幾何分布

6. 連続一様分布

二項分布モデル

独立な反復試行

成功確率 p の試行を独立に n 回行い、確率変数 X_k を次で定める：

$$X_k := \begin{cases} 1 & k \text{ 回目の試行で成功} \\ 0 & k \text{ 回目の試行で失敗} \end{cases}$$

(1) $X_k \sim B(1, p) \quad (k = 1, \ldots, n)$

(2) $X_1, \ldots, X_n$ は**独立**

(3) 成功回数 Y_n は次で表される：

$$Y_n = X_1 + \cdots + X_n.$$

(4) $Y_n = k$ となる確率は、n 回中 k 回成功する確率と等しい。
特定の k 回で成功し残りが失敗となる確率は独立性より $p^k(1-p)^{n-k}$ で、
その並び替えは全部で ${}_nC_k$ 通りあるので、

$$P(Y_n = k) = {}_nC_k \, p^k \, (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, \ldots, n).$$

二項分布

定義 (二項分布)

正の整数 n と $0 < p < 1$ に対し、確率変数 X が確率関数

$$P_X(k) := P(X = k) = {}_nC_k\, p^k\, (1-p)^{n-k} \qquad (k = 0, 1, \ldots, n).$$

を持つとき、X が従う分布を**二項分布** $B(n, p)$ といい、簡単に

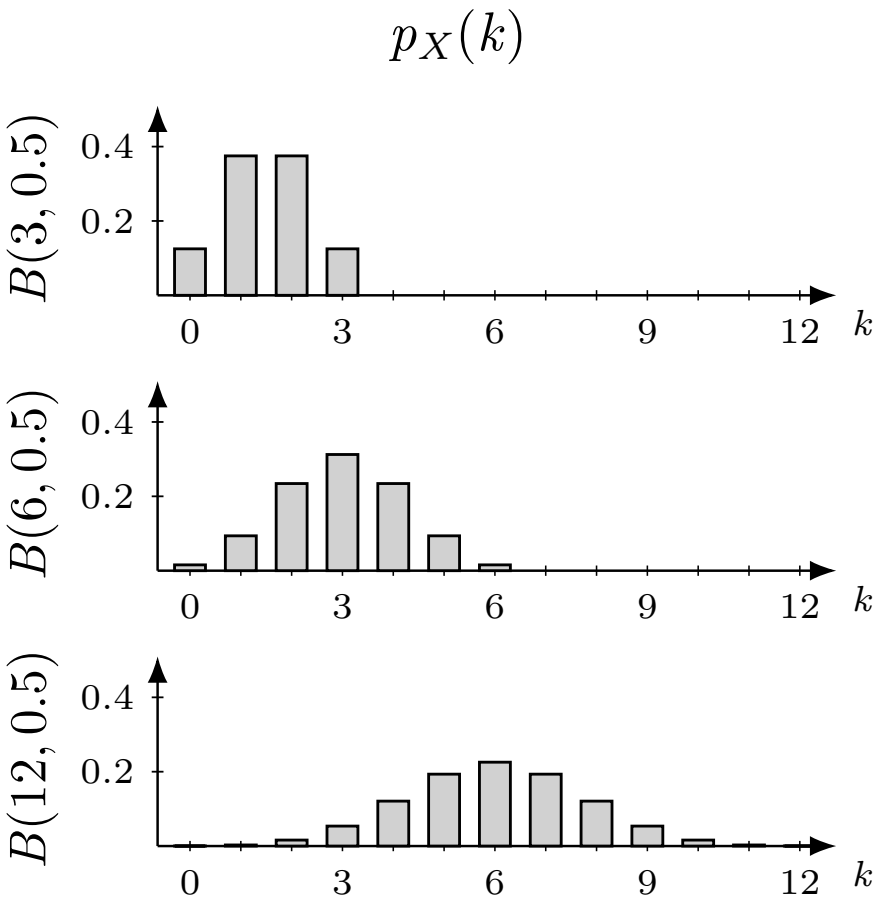
$$X \sim B(n, p)$$

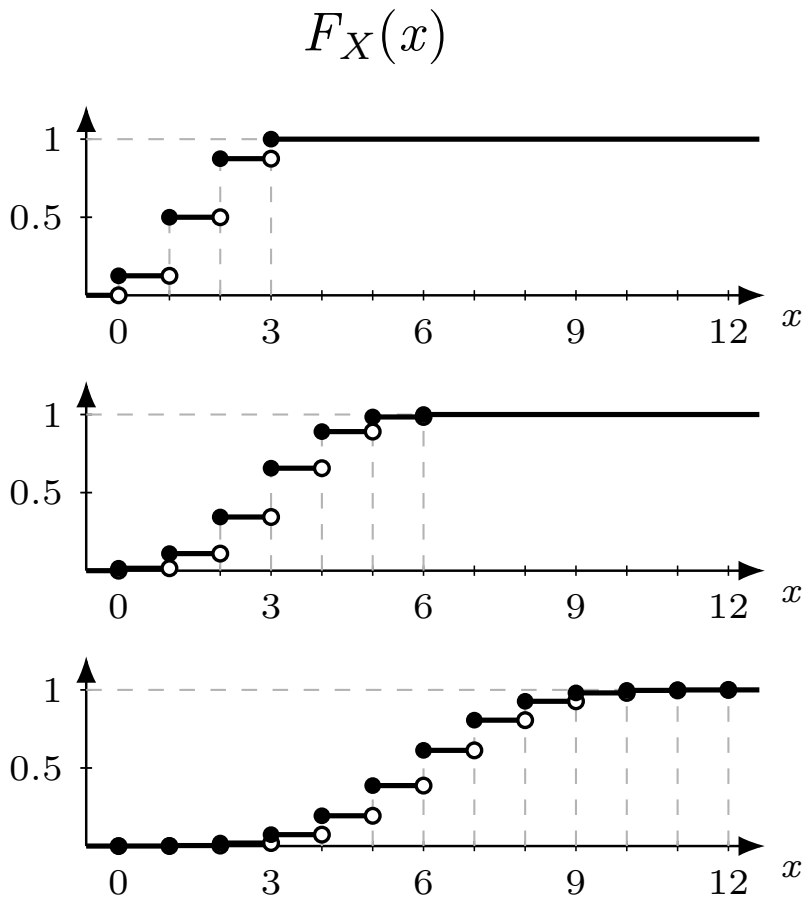
と書く。

補足

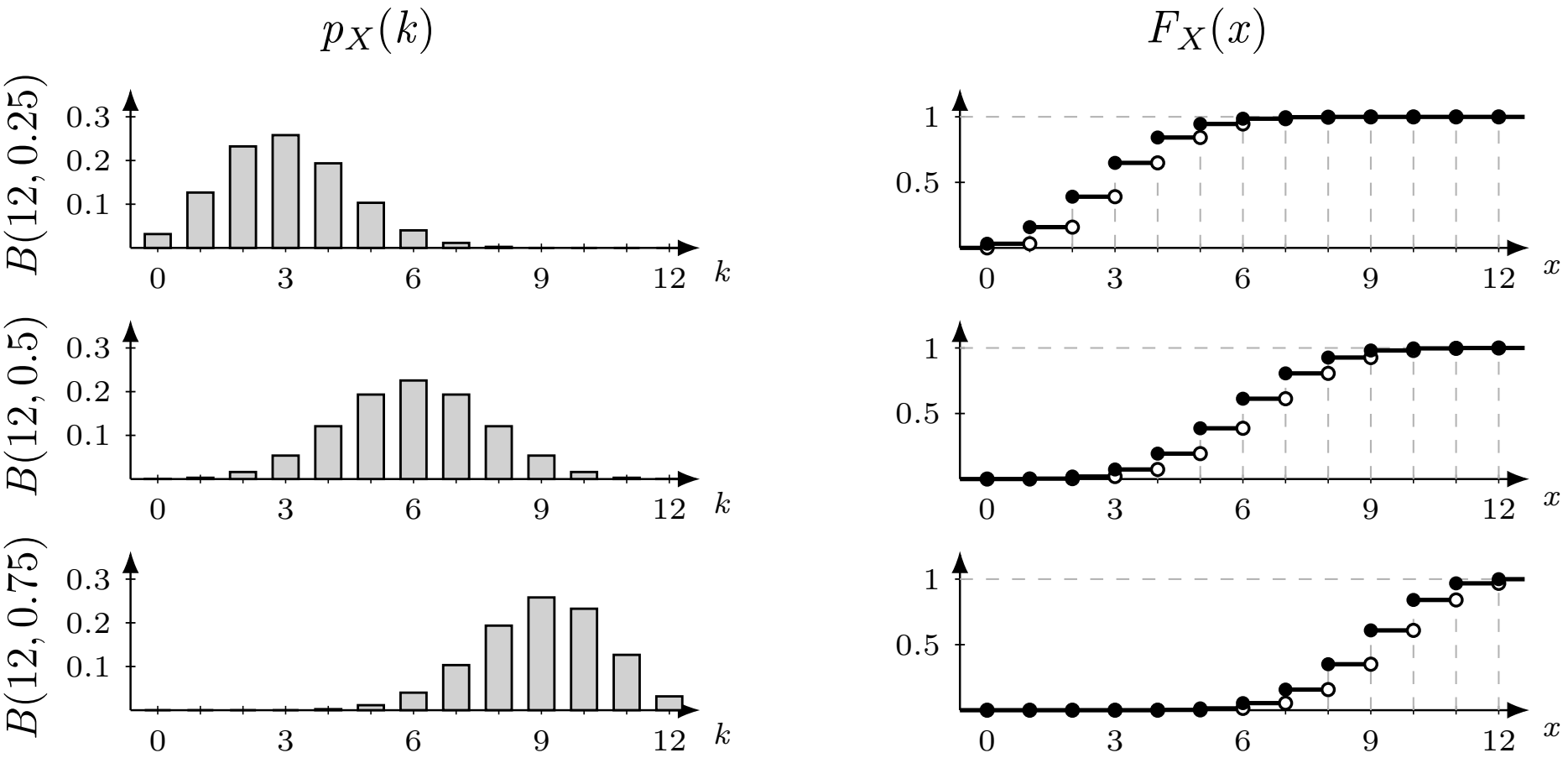
$$\sum_{k=0}^{n} P(X = k) = \sum_{k=0}^{n} {}_nC_k p^k (1-p)^{n-k} = 1 \qquad (\because \text{二項定理})$$

二項分布 (試行回数 n 毎)





二項分布 (成功確率 p 毎)



二項分布の平均と分散

命題

$X \sim B(n, p)$ とすると

$$E[X] = np, \qquad V[X] = np(1-p).$$

証明の考え方.

X は独立なベルヌーイ確率変数 $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, p)$ の和と同じ分布を持つ。
各 X_k について $E[X_k] = p$、$V[X_k] = p(1-p)$ なので

$$E[X] = \sum_{k=1}^{n} E[X_k] = np,$$

$$V[X] = \sum_{k=1}^{n} V[X_k] = np(1-p).$$

二項分布の積率母関数

命題

$X \sim B(n,p)$ の積率母関数は

$$M_X(t) = (1-p+pe^t)^n \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

証明.

X は独立な $X_1, \ldots, X_n \sim B(1,p)$ の和 $X_1 + \cdots + X_n$ と同じ分布を持ち、
同じ積率母関数を持つので、独立性を使うと

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E[e^{t(X_1+\cdots+X_n)}] \\ &= E\left[\prod_{k=1}^{n} e^{tX_k}\right] = \prod_{k=1}^{n} E[e^{tX_k}] \\ &= (1-p+pe^t)^n. \end{aligned}$$

例：製品の独立な動作確認

例

各製品が検査で不合格になる確率を 0.2 とし、異なる製品の検査結果は独立とする。8 個の製品の不合格数を X としたとき、$P(X \geq 2)$ を求めよ。

解答

$X \sim B(8, 0.2)$ より

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - 0.8^8 - 8 \cdot 0.2 \cdot 0.8^7 \\ &\approx 0.4967. \end{aligned}$$

また、$E[X] = 8 \cdot 0.2 = 1.6$ である。

1. 確率変数の独立性

2. ベルヌーイ分布

3. 二項分布

4. ポアソン分布

5. 幾何分布

6. 連続一様分布

ポアソン分布モデル

二項分布からポアソン分布へ

試行回数 n が大きく、成功確率 p が小さい場合を考え、$\lambda \approx np$ とおく。
このとき、$B(n,p)$ は**ポアソン分布** $\mathrm{Po}(\lambda)$ という特別な分布で近似できる。

例

ポアソン分布でモデル化される現象の例として、次のようなものがある。

(1) 単位時間あたりに放射性物質から放出される放射線の数。

(2) 単位時間当たりのアクセス回数。

(3) 単位時間・単位面積当たりに落ちる雨粒の数。

ポアソン分布

定義 (ポアソン分布)

$\lambda > 0$ とする。確率変数 X が確率関数

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

を持つとき、X が従う分布を**ポアソン分布** $\mathrm{Po}(\lambda)$ といい、次のように書く：

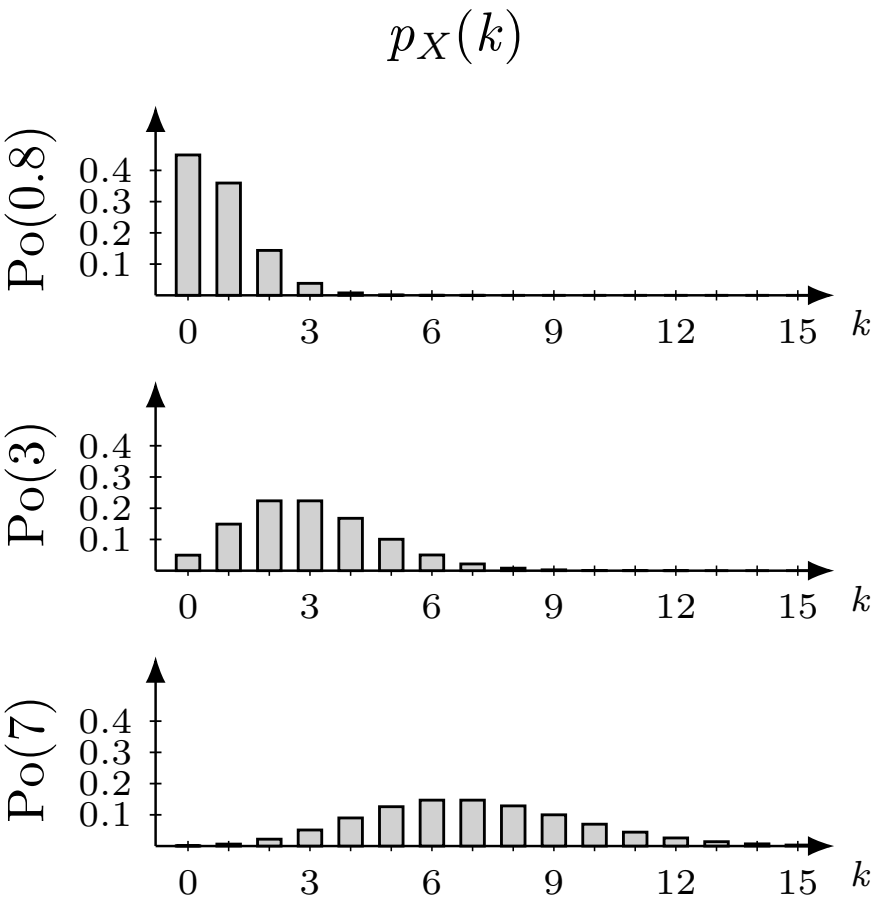
$$X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$$

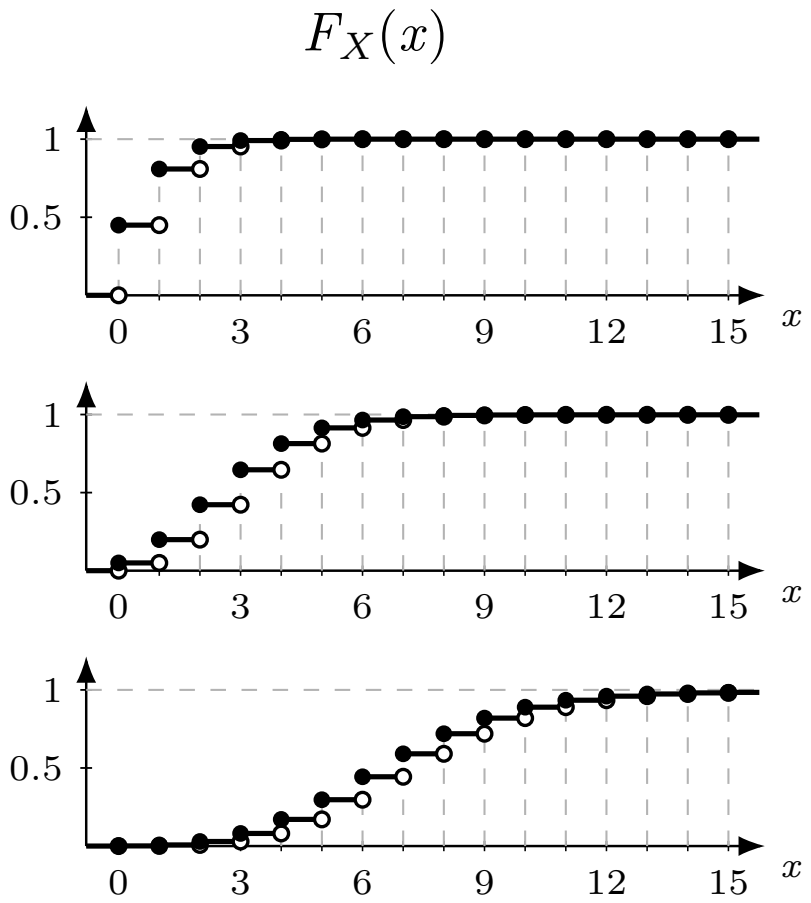
補足

指数関数の展開 $e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k / k!$ を用いると

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

ポアソン分布





ポアソン分布の平均・分散・積率母関数

命題

$X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ ならば

$$E[X] = \lambda, \qquad V[X] = \lambda,$$
$$M_X(t) = \exp\{\lambda(e^t - 1)\} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

証明.

$$M_X(t) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

より、

$$M_X'(t) = \lambda e^t M_X(t), \qquad M_X''(t) = (\lambda e^t + \lambda^2 e^{2t}) M_X(t).$$

$M_X(0) = 1$ なので

$$E[X] = M_X'(0) = \lambda, \qquad V[X] = M_X''(0) - M_X'(0)^2 = \lambda.$$

ポアソンの極限定理

定理 (ポアソンの極限定理)

$\lambda > 0$ を固定し、$X_n \sim B(n, \lambda/n)$ とする（$n > \lambda$）。各 $k = 0, 1, 2, \ldots$ に対し

$$\lim_{n\to\infty} P(X_n = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

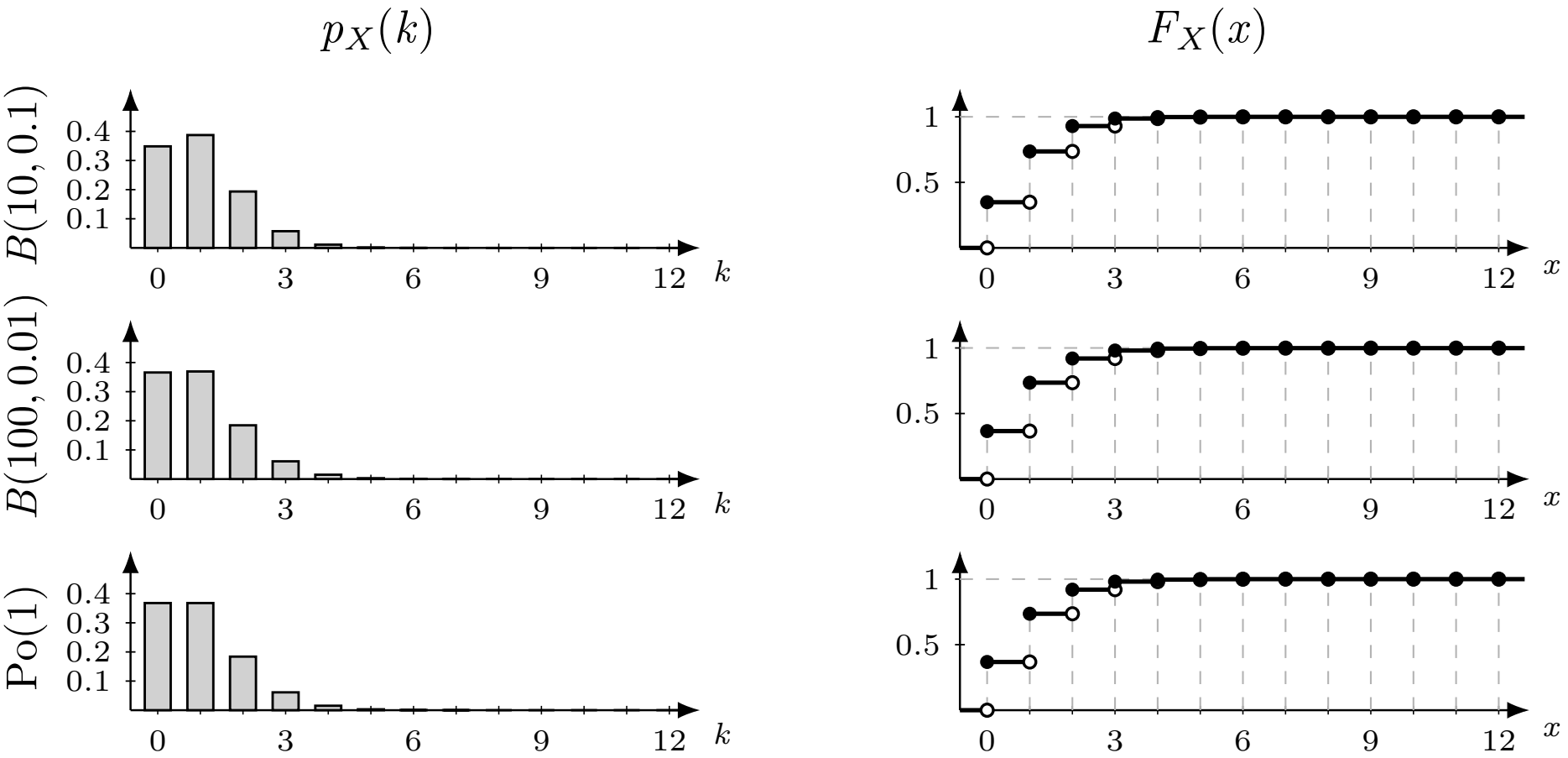
証明.

λ を定数とし、$X_n \sim B(n, p)$ に対して、$p = \lambda/n$ として $n \to \infty$ とすると

$$P(X_n = k) = {}_nC_k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\prod_{j=0}^{k-1}\left(1 - \frac{j}{n}\right)}_{\longrightarrow 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\longrightarrow e^{-\lambda}} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\longrightarrow 1}$$

ポアソンの極限定理



例：一定期間の問い合わせ件数

例

10 分間の問い合わせ件数 X が平均 1.2 のポアソン分布に従うと仮定する。その 10 分間に問い合わせが 2 件以上ある確率を求めよ。

解答

$X \sim \mathrm{Po}(1.2)$ から

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - e^{-1.2} - 1.2e^{-1.2} \\ &= 1 - 2.2e^{-1.2} \approx 0.3374. \end{aligned}$$

ポアソン分布表

ポアソン分布表 (参照：教科書付録 C「数表 1」)

$X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ のとき、表の数値は $P(X = k)$ を表す。

$k \backslash \lambda$	$\cdots$	1.1	1.2	1.3	1.4	$\cdots$
0	$\cdots$	0.3329	0.3012	0.2725	0.2466	$\cdots$
1	$\cdots$	0.3662	**0.3614**	0.3543	0.3452	$\cdots$
2	$\cdots$	0.2014	0.2169	0.2303	0.2417	$\cdots$
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

例

$X \sim \mathrm{Po}(1.2)$ のとき、$P(X = 1)$ をこの数表から求めてみる。
$\lambda = 1.2$ の列と $k = 1$ の行の交点を読むと、

$$P(X = 1) \approx 0.3614.$$

ポアソン分布表

ポアソン分布表 (参照：教科書付録 C「数表 1」)

$X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ のとき、表の数値は $P(X = k)$ を表す。

$k \backslash \lambda$	$\cdots$	1.1	1.2	1.3	1.4	$\cdots$
0	$\cdots$	0.3329	0.3012	0.2725	0.2466	$\cdots$
1	$\cdots$	0.3662	**0.3614**	**0.3543**	0.3452	$\cdots$
2	$\cdots$	0.2014	0.2169	0.2303	0.2417	$\cdots$
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

例 (数表にない場合)

$\lambda = 1.25$ のときの $P(X = 1)$ を、$\lambda = 1.2, 1.3$ の値から **1 次補間**で近似する。

$$P(X = 1) \approx \frac{1.3 - 1.25}{1.3 - 1.2} \cdot 0.3614 + \frac{1.25 - 1.2}{1.3 - 1.2} \cdot 0.3543$$
$$= 0.5 \cdot 0.3614 + 0.5 \cdot 0.3543 \approx 0.358.$$

1. 確率変数の独立性

2. ベルヌーイ分布

3. 二項分布

4. ポアソン分布

5. 幾何分布

6. 連続一様分布

幾何分布モデル

幾何分布の導出

各回の成功確率を p（$0 < p \leq 1$）とする独立なベルヌーイ試行を繰り返すとき、初めて成功したときの回数を確率変数 X で表すことにする。
このとき、k 回目に初めて成功するには、

$$\underbrace{\text{失敗}, \ldots, \text{失敗}}_{k-1 \text{ 回}}, \text{成功}$$

となればよいので、

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p \qquad (k = 1, 2, \ldots)$$

とわかる。

幾何分布の定義

定義 (幾何分布)

$0 < p \leq 1$ とする。確率変数 X が

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p \qquad (k = 1, 2, \ldots)$$

を満たすとき、X が従う分布を**幾何分布**という。

補足

初項 p、公比 $1-p$ の等比級数を考えれば、

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1}p = \frac{p}{1-(1-p)} = 1$$

を得る。等比級数は別名、幾何級数とも呼ばれ、幾何分布の名前の由来となっている。

幾何分布の定義

注意

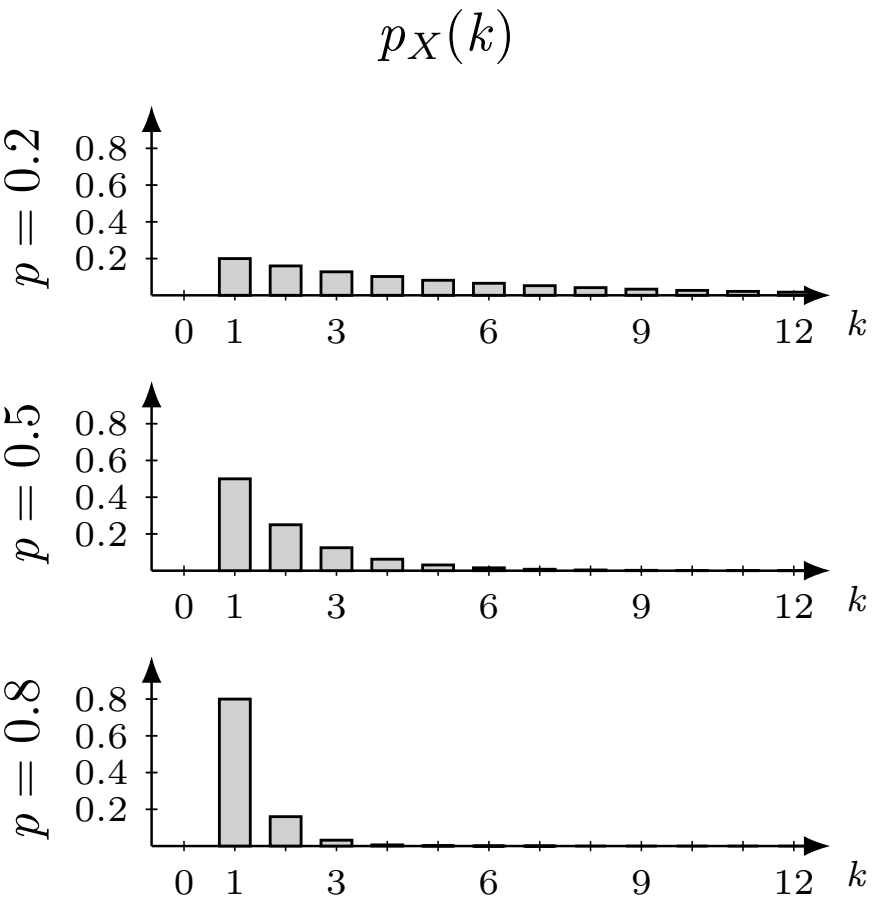
独立なベルヌーイ試行を成功するまで繰り返し、失敗した回数を Y で表すと、

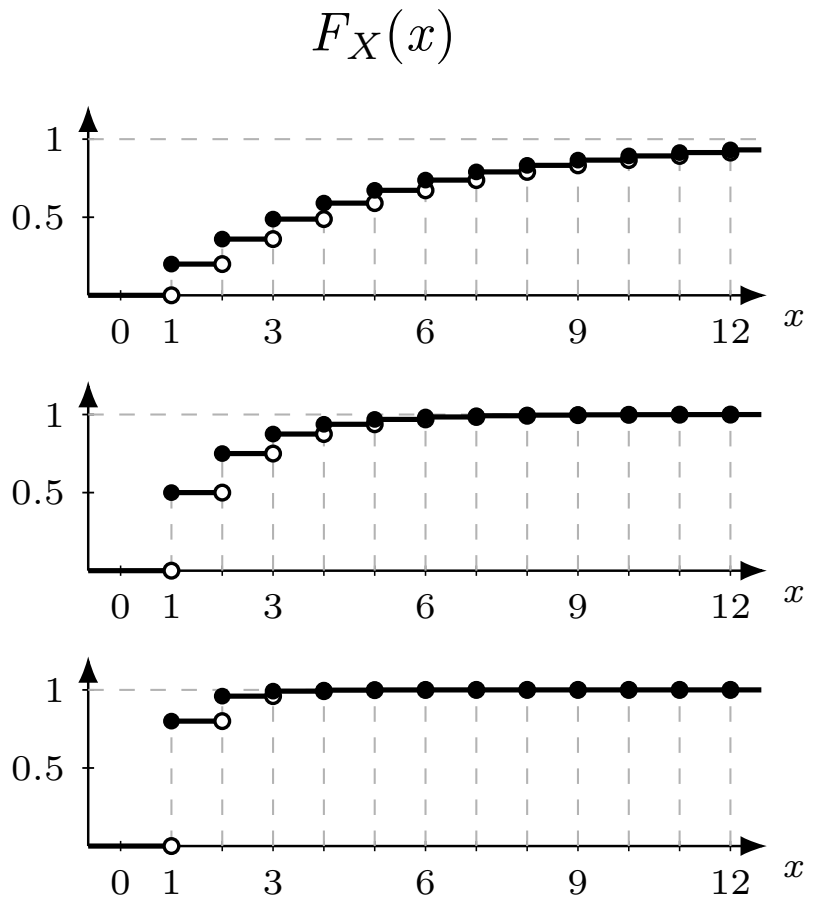
Y の取り得る値は $0, 1, 2, \ldots,$

$$P(Y = k) = p(1-p)^k \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

となる。実はこれも幾何分布と呼ばれるため、X, Y どちらの定義かは気をつけないといけない (値が 0,1 どちらから始まるか確認すると良い)。
この講義では幾何分布と言えば、定義で定めた X の分布を指すことにする。

幾何分布 (成功確率 p 毎)





幾何分布の裾確率

命題

X を試行回数型の幾何分布とすると

$$P(X > r) = (1-p)^r, \qquad (r = 0, 1, 2, \ldots)$$
$$P(X \leq r) = 1 - (1-p)^r$$

証明.

$X > r$ は最初の r 回すべてが失敗する事象なので、

$$P(X > r) = \underbrace{(1-p) \cdots (1-p)}_{r \text{ 個}}$$

を得る。

幾何分布の平均と分散

命題

初めて成功する試行回数 X について

$$E[X] = \frac{1}{p}, \qquad V[X] = \frac{1-p}{p^2}.$$

平均の導出.

非負の整数値確率変数の尾和公式 $E[X] = \sum_{r=0}^{\infty} P(X > r)$ を使うと

$$E[X] = \sum_{r=0}^{\infty} (1-p)^r = \frac{1}{p}.$$

分散も等比級数の微分などから求められる。

幾何分布の平均と分散

証明.

$q = 1 - p$ とおく。等比級数を 2 回微分して

$$\sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)q^{k-1} = \frac{2q}{(1-q)^3}.$$

したがって

$$E[X(X-1)] = \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)pq^{k-1} = \frac{2q}{p^2}.$$

$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X]$ から

$$V[X] = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

幾何分布の積率母関数

命題

X を試行回数型の幾何分布とすると

$$M_X(t) = \frac{pe^t}{1-(1-p)e^t} \qquad (t < -\log(1-p)),$$

ただし $0 < p < 1$ とする。

証明.

$q = 1-p$ とおくと、$qe^t < 1$ の範囲で

$$E[e^{tX}] = \sum_{k=1}^{\infty} e^{tk} p q^{k-1} = pe^t \sum_{j=0}^{\infty} (qe^t)^j = \frac{pe^t}{1-qe^t}.$$

幾何分布の無記憶性

命題 (無記憶性)

r, s を非負整数とし $P(X > r) > 0$ とすると

$$P(X > r + s \mid X > r) = P(X > s) = (1 - p)^s.$$

証明.

$\{X > r + s\} \subseteq \{X > r\}$ なので、条件付き確率の定義から

$$\frac{P(X > r + s)}{P(X > r)} = (1 - p)^s$$

補足

それまで何回失敗したかは、**その後失敗する回数**の分布に影響しない。

例：独立な検出を繰り返す

例

1 回の検出成功確率が 0.3 で、各回の成否が独立である装置を考える。初めて検出する試行回数を X とする。

(1) $E[X]$ を求めよ。

(2) 4 回目までに少なくとも 1 回成功する確率を求めよ。

解答

$$E[X] = \frac{1}{0.3} \approx 3.33, \qquad P(X \leq 4) = 1 - 0.7^4 = 0.7599.$$

1. 確率変数の独立性

2. ベルヌーイ分布

3. 二項分布

4. ポアソン分布

5. 幾何分布

6. 連続一様分布

連続一様分布の定義

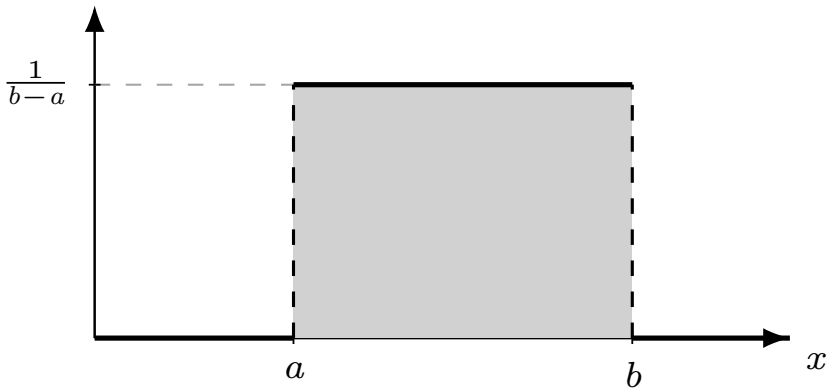
定義 (区間上の一様分布)

$a < b$ とする。確率変数 X が確率密度関数

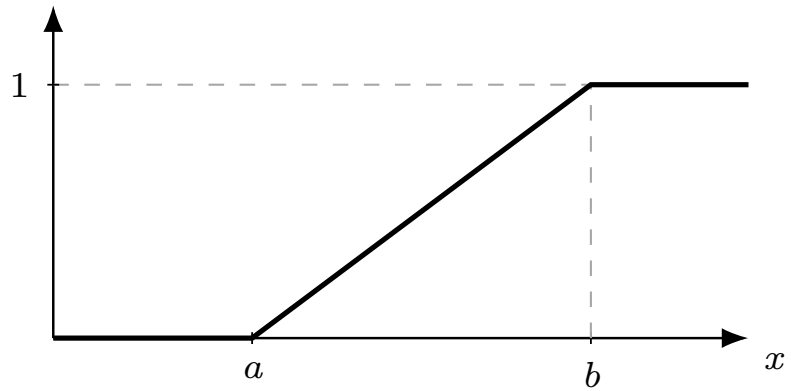
$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{それ以外} \end{cases}$$

を持つとき、X が従う分布を**区間 $[a, b]$ 上の一様分布**といい、$X \sim U(a, b)$ と書く。

$f_X(x)$



$F_X(x)$



連続一様分布の区間確率

命題

X が $[a, b]$ 上の一様分布に従うとする。$a \leq c < d \leq b$ ならば

$$P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}.$$

証明.

区間 $[c, d]$ では確率密度関数が $1/(b-a)$ であるから

$$P(c \leq X \leq d) = \int_c^d \frac{1}{b-a}\, dx = \frac{d-c}{b-a}.$$

連続一様分布の分布関数

命題

X が $[a, b]$ 上の一様分布に従うとき

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

証明.

特に、$a \leq x \leq b$ では

$$P(X \leq x) = \int_a^x \frac{1}{b-a}\, du = \frac{x-a}{b-a}.$$

連続一様分布の平均と分散

命題

X が $[a, b]$ 上の一様分布に従うとき

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad V[X] = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

積分による計算.

$$E[X] = \frac{1}{b-a}\int_a^b x\,dx = \frac{a+b}{2},$$

$$E[X^2] = \frac{1}{b-a}\int_a^b x^2\,dx = \frac{a^2+ab+b^2}{3}.$$

$V[X] = E[X^2] - E[X]^2$ に代入して得られる。

例：時刻を区間から一様に選ぶ

例

時刻 0 分から 12 分の間の一点を、**一様分布に従うように**選ぶ。選ばれた時刻を X とする。

(1) 3 分以上 8 分以下となる確率は？

(2) $E[X]$ と $V[X]$ は？

解答

$$P(3 \leq X \leq 8) = \frac{8-3}{12} = \frac{5}{12},$$

$$E[X] = 6, \qquad V[X] = \frac{12^2}{12} = 12.$$